

MAKALAH
PRAKTIKUM I TENTANG PENGENALAN CITRA , CITRA WARNA,
***GRAYSCALE*, HITAM PUTIH, PENGENALAN OPENCV-PYTHON**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengolahan Citra Digital
Dosen Pengampu : Mohammad Yasin, S.Kom, M.Kom



Disusun Oleh :

Faisal Amri Hatama (230312608527)

Falaya Jihan Nabila (230312602060)

Salsa Nabylla Isnaeny (230312608123)

Matematika- GB1

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
DEPARTEMEN MATEMATIKA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital menyebabkan penggunaan citra digital semakin luas dalam berbagai bidang. Citra digital merupakan representasi visual yang dapat diproses oleh komputer dan tersusun atas elemen-elemen kecil yang disebut piksel. Setiap piksel menyimpan informasi mengenai intensitas atau warna, sehingga komputer dapat merepresentasikan sebuah gambar dalam bentuk data numerik. Konsep dasar mengenai representasi dan pengolahan citra menjadi bagian penting dalam mempelajari bidang digital *image processing* (Gonzalez dan Woods, 2018).

Dalam pengolahan citra digital, terdapat beberapa bentuk representasi citra, yaitu citra berwarna RGB (*Red, Green, Blue*), citra *grayscale*, dan citra biner. Citra RGB menggunakan tiga kanal warna untuk membentuk berbagai variasi warna, sedangkan citra *grayscale* merepresentasikan citra berdasarkan tingkat intensitas. Selanjutnya, citra *grayscale* dapat diolah menjadi citra biner melalui proses *thresholding* untuk memisahkan piksel berdasarkan nilai intensitasnya. Konsep-konsep tersebut merupakan dasar dalam proses pengolahan dan analisis citra digital.

Salah satu library yang dapat digunakan dalam pengolahan citra menggunakan bahasa Python adalah OpenCV (*Open Source Computer Vision Library*). OpenCV menyediakan berbagai fungsi untuk membaca citra, mengakses nilai piksel, mengubah citra menjadi *grayscale*, dan melakukan *thresholding*. Dengan adanya OpenCV, proses pengolahan citra dapat dilakukan secara lebih mudah melalui pemrograman Python.

Selain OpenCV, pengolahan citra digital dalam bahasa Python juga sering diintegrasikan dengan beberapa pustaka lain, seperti NumPy yang digunakan untuk memanipulasi data piksel dalam bentuk array atau matriks, serta Matplotlib yang berfungsi untuk menampilkan citra dan hasil pengolahannya. Ketersediaan pustaka-pustaka ini sangat krusial karena memudahkan pengguna dalam memproses citra tanpa harus menyusun seluruh algoritma matematika secara manual dari awal.

Namun, agar pustaka tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan pemahaman fundamental mengenai bagaimana sebuah gambar fisik di dunia nyata diubah menjadi citra digital melalui proses akuisisi, yang mencakup tahapan *sampling* dan *kuantisasi*. Pemahaman ini juga harus mencakup perbedaan karakteristik dari setiap jenis citra, mulai dari citra gambar (RGB) 24-bit yang mampu menampilkan gradasi warna alami, citra *grayscale* yang disederhanakan berdasarkan tingkat intensitas menggunakan metode pembobotan (*luminance method*), hingga citra biner yang hanya memiliki nilai 0 dan 1 untuk memisahkan objek dari latar belakangnya (*background*).

1.2. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan citra digital?
2. Apa perbedaan citra warna, *grayscale*, dan citra hitam putih?
3. Bagaimana citra direpresentasikan dalam komputer?
4. Apa fungsi OpenCV-Python dalam pengolahan citra?
5. Bagaimana melakukan pembacaan dan visualisasi citra menggunakan OpenCV-Python?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penulisan makalah ini sebagai berikut.

1. Memahami konsep dasar citra digital.
2. Mengetahui karakteristik citra warna, *grayscale*, dan hitam putih.
3. Mengetahui *library* OpenCV-Python.
4. Mengetahui cara membaca dan menampilkan citra menggunakan OpenCV.
5. Mampu melakukan konversi citra ke *grayscale* dan citra hitam putih.

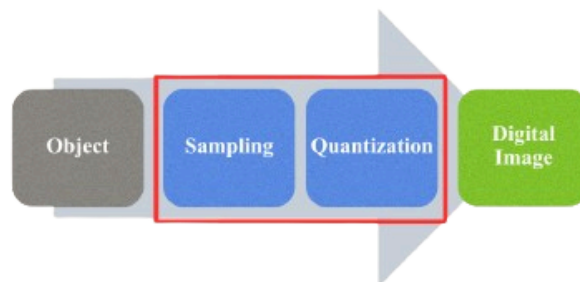
BAB II

PEMBAHASAN

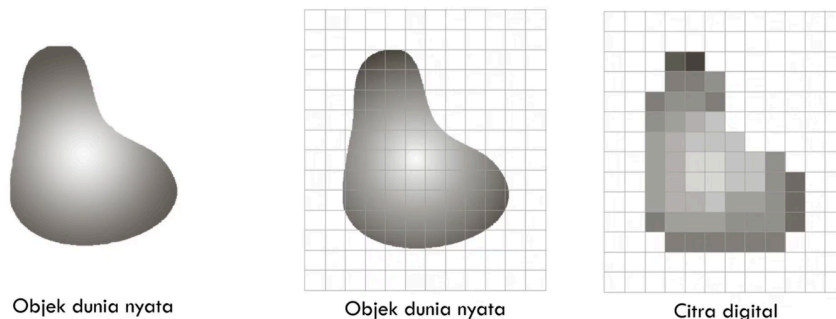
2.1. Pengenalan Citra Digital

Citra merupakan representasi dari objek dunia nyata di sekitar kita pada media dua dimensi. Citra didefinisikan sebagai fungsi dua dimensi $f(x, y)$, dimana x dan y adalah koordinat bidang, dan fungsi f pada koordinat (x, y) disebut intensitas atau tingkat abu-abu dari gambar pada titik itu. Jika nilai intensitas f pada koordinat x, y memiliki nilai diskrit yang terbatas maka citra tersebut bisa dianggap sebagai citra digital. Citra digital adalah salah satu bentuk representasi visual dari dunia nyata dalam bentuk digital yang dapat dipahami dan diolah oleh komputer. Citra digital disusun dari elemen-elemen dengan nilai pada lokasi tertentu, elemen tersebut disebut sebagai piksel yang tersusun dalam baris dan kolom. Setiap piksel memiliki nilai numerik yang menggambarkan tingkat kecerahan atau warna pada posisi tertentu dalam citra. Citra digital adalah representasi visual dalam bentuk digital yang terdiri dari piksel-piksel dengan nilai numerik.

Proses untuk menghasilkan citra digital adalah *Image Acquisition*. Objek dunia nyata yang ditangkap menggunakan perangkat digital (kamera, *scanner*, *x-ray*, dll.) disebut *Image Acquisition*.

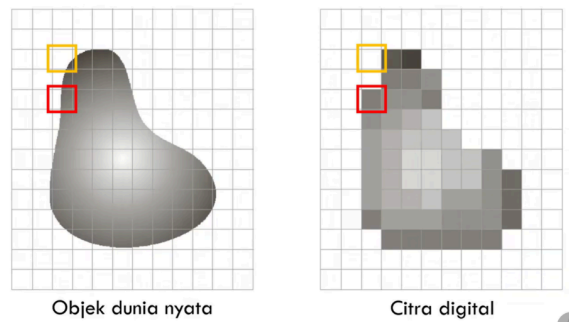


Suatu objek dunia nyata ditangkap oleh perangkat digital, tahapan pertama akan dilakukan proses sampling dengan membuat *grid* (kotak-kotak) yang disebut dengan piksel dengan ukuran tertentu. Selanjutnya hasil sampling akan dilakukan proses kuantisasi menjadi gambar baru (citra digital).

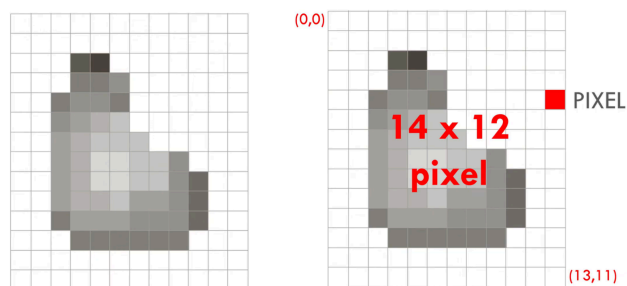


Proses kuantisasi dengan melihat masing-masing piksel (kotak/*grid*), jika kotak mengandung bagian dominan dari suatu objek maka akan dijadikan satu warna baru dalam representasi digital (kotak merah). Sebaliknya jika kotak mengandung sedikit

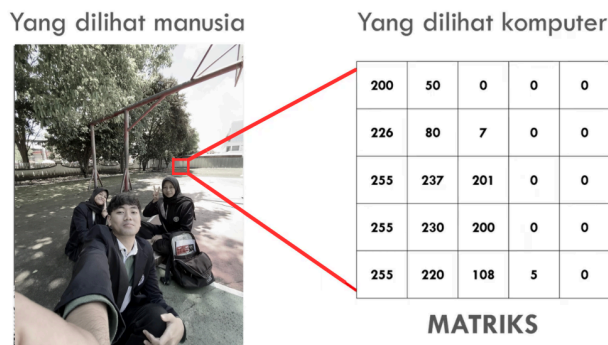
informasi dari bagian objek nyata yang ditangkap, maka bagian kotak tidak diberikan warna atau tidak menjadi bagian dari citra digital yang dihasilkan (kotak kuning).



Setelah proses akuisisi gambar (*Image Acquisition*) dihasilkan gambar dengan kotak-kotak (piksel) yang menyusun gambar. Semakin padat piksel maka semakin tajam gambar digital yang dilihat. Dalam citra digital memiliki ukuran panjang dan lebar yang disebut baris dan kolom (14 x 12 piksel).



Struktur dalam citra digital berupa sebuah data matriks (baris dan kolom) yang setiap elemen (piksel) memiliki nilai untuk merepresentasi warna dari gambar. nilai 0 berarti elemen (piksel) berwarna hitam dan nilai 255 berarti elemen (piksel) berwarna putih.



2.2. Jenis-jenis Citra

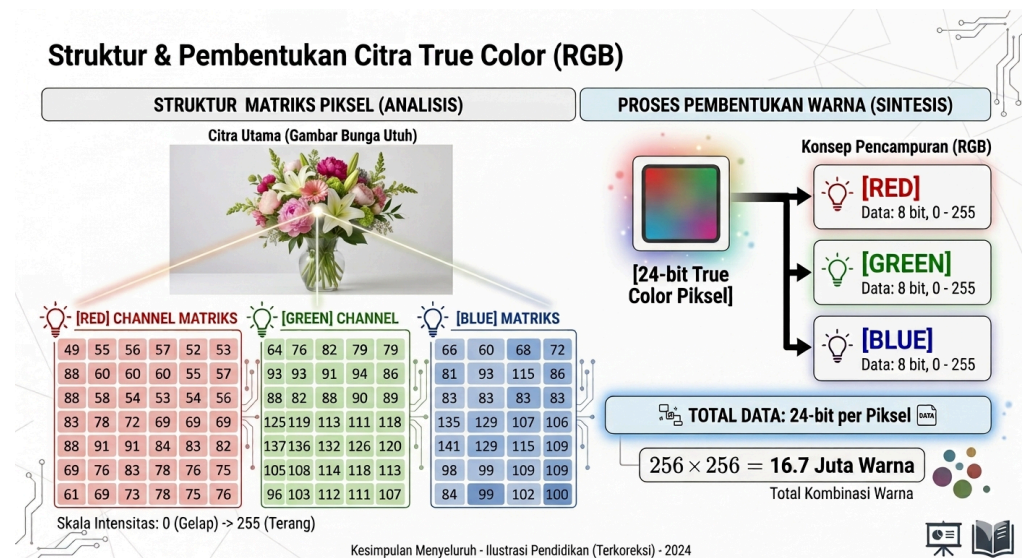
2.2.1. Citra Warna

True Color (RGB) adalah jenis citra digital yang merepresentasikan warna objek mendekati warna aslinya di dunia nyata menggunakan model pencampuran tiga warna primer cahaya: *Red* (Merah), *Green* (Hijau), dan *Blue* (Biru). Setiap piksel pada citra ini dibentuk oleh kombinasi intensitas dari ketiga komponen warna tersebut.

Berikut adalah detail teknis karakteristik dari citra *True Color*:

- Kedalaman Bit (*Bit Depth*): Setiap komponen warna (R, G, B) direpresentasikan oleh data sebesar 8 bit. Karena memiliki 3 komponen warna, total data untuk satu piksel adalah 24 bit (8×3). Oleh karena itu, *True Color* juga sering disebut sebagai 24-bit *color images*.
- Rentang Nilai Piksel: Nilai intensitas untuk masing-masing komponen warna berkisar antara 0 sampai 255 (total 256 variasi nilai). Nilai 0 menunjukkan intensitas terendah (gelap), sedangkan 255 menunjukkan intensitas tertinggi (terang maksimum).
- Kombinasi Warna: Total kemungkinan variasi warna yang dapat dihasilkan pada satu piksel adalah sebanyak $(256^3 = 16.777.216)$ kombinasi warna.

Kemampuan menghasilkan lebih dari 16 juta warna ini memungkinkan komputer menampilkan gradasi warna yang sangat halus dan alami, karena jumlah tersebut sudah melebihi batas maksimal kemampuan mata manusia dalam membedakan variasi warna (sekitar 10 juta warna).



2.2.2. Citra *Grayscale*

Citra *grayscale* atau citra keabuan merupakan jenis citra digital yang hanya menyajikan informasi berdasarkan tingkat intensitas atau kecerahan piksel, tanpa memuat informasi warna. Setiap piksel pada citra *grayscale* direpresentasikan oleh satu nilai intensitas yang umumnya berada dalam rentang 0 hingga 255. Nilai 0 menunjukkan intensitas paling rendah yang direpresentasikan sebagai warna hitam, sedangkan nilai 255 menunjukkan intensitas paling tinggi yang direpresentasikan sebagai warna putih. Nilai di antara keduanya merepresentasikan berbagai tingkat keabuan. Citra *grayscale* umumnya diperoleh melalui proses konversi dari citra berwarna (citra RGB). Berbeda dengan citra RGB yang memiliki tiga kanal warna, yaitu merah (*Red*), hijau (*Green*), dan biru (*Blue*), citra *grayscale* hanya memiliki satu matriks yang berisi nilai intensitas setiap piksel. Dengan demikian, citra *grayscale*

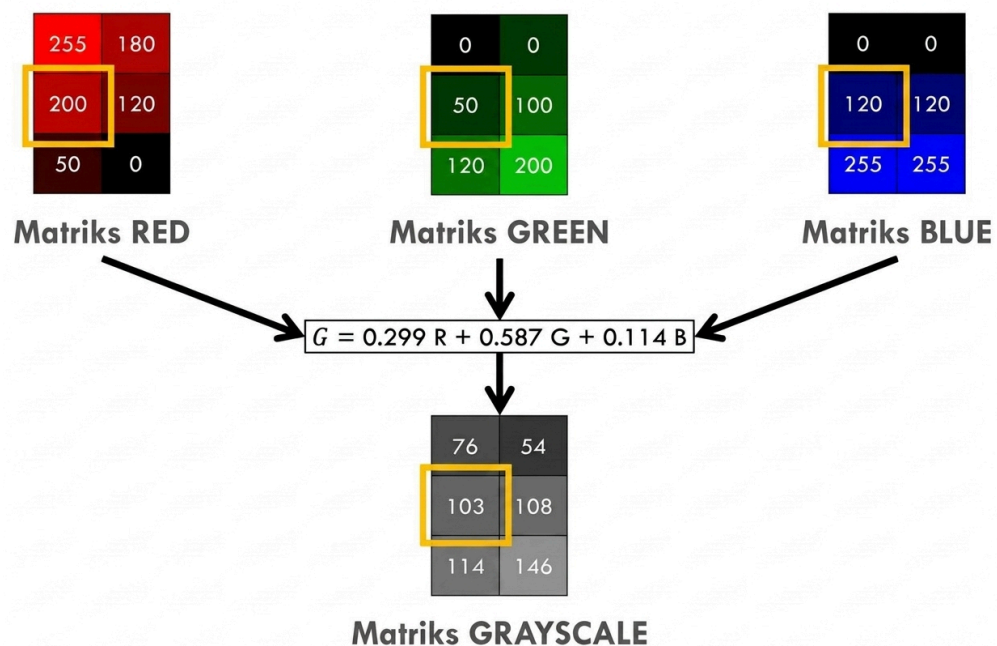
memiliki 256 tingkat keabuan pada representasi 8-bit, mulai dari hitam hingga putih.

Penggunaan citra *grayscale* dalam pengolahan citra digital bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang diproses. Konversi citra RGB menjadi citra *grayscale* tidak dilakukan dengan menghitung rata-rata sederhana dari nilai merah, hijau, dan biru. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat sensitivitas mata manusia terhadap masing-masing warna. Mata manusia memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap warna hijau dibandingkan dengan warna merah dan biru. Oleh karena itu, setiap kanal warna diberikan bobot yang berbeda dalam proses perhitungan nilai *grayscale*.

Berdasarkan karakteristik sensitivitas penglihatan manusia tersebut, digunakan metode pembobotan yang dikenal sebagai *luminance method*. Pada metode ini, kanal merah diberikan bobot sebesar 0,299, kanal hijau sebesar 0,587, dan kanal biru sebesar 0,114. Sehingga dapat dihitung menggunakan rumus:

$$Grayscale = 0,299R + 0,587G + 0,114B$$

Hasil dari proses tersebut berupa satu nilai intensitas yang digunakan untuk merepresentasikan tingkat keabuan pada setiap piksel citra.



2.2.3. Citra Biner (Hitam Putih)

Citra biner (*binary image*) merupakan jenis citra digital dengan format paling sederhana yang setiap pikselnya hanya memiliki dua kemungkinan nilai intensitas, yaitu 0 dan 1. Nilai 0 secara umum merepresentasikan warna hitam (latar belakang), sedangkan nilai 1 merepresentasikan warna putih (objek), atau sebaliknya. Karena hanya memiliki dua tingkat nilai, citra biner sering kali disebut sebagai citra hitam putih murni. Konversi dari *grayscale* ke biner dilakukan menggunakan nilai ambang atau *threshold*. Jika nilai piksel di atas

atau sama dengan *threshold*, maka diubah menjadi putih (1), dan sebaliknya menjadi hitam

Secara teknis, citra biner memiliki kedalaman bit (*bit depth*) sebesar 1-bit per piksel. Hal ini membuat ukuran penyimpanan citra biner menjadi jauh lebih kecil dan efisien dibandingkan dengan citra derajat keabuan (*grayscale*) 8-bit maupun citra berwarna (*RGB*) 24-bit. Dalam bidang pengolahan citra digital (*digital image processing*), citra biner memegang peranan penting terutama pada tahap segmentasi objek, analisis bentuk (*morphology*), pengenalan pola, hingga pemrosesan teks atau *Optical Character Recognition* (OCR). Proses binerisasi ini mempermudah sistem komputer dalam memisahkan antara objek utama yang ingin diamati dengan area latar belakang.

Secara garis besar, *thresholding* (pengambangan) adalah proses penyederhanaan citra dengan cara mengubah citra berderajat keabuan (*grayscale*) menjadi citra biner (hitam putih murni). Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memisahkan antara objek utama yang ingin diamati (*foreground*) dengan area latar belakangnya (*background*) berdasarkan perbedaan tingkat kecerahan warna. Dalam prosesnya, *thresholding* bekerja menggunakan suatu nilai patokan yang disebut nilai ambang batas (nilai *threshold*). Nilai inilah yang menentukan apakah suatu piksel akan diubah menjadi warna hitam atau putih.

Prinsip kerja *thresholding* dapat dijelaskan melalui aturan keputusan sederhana sebagai berikut:

- Warna Putih (Objek): Jika suatu piksel pada gambar asli memiliki nilai kecerahan yang sama dengan atau lebih besar dari nilai ambang batas, maka piksel tersebut akan diubah menjadi warna putih murni.
- Warna Hitam (Latar Belakang): Jika suatu piksel memiliki nilai kecerahan yang lebih kecil dari nilai ambang batas, maka piksel tersebut otomatis akan dibuang dan diubah menjadi warna hitam murni.

Dalam penerapannya, terdapat dua metode utama yang digunakan komputer untuk menentukan nilai ambang batas tersebut:

- Ambang Batas Global (*Global Thresholding*): Metode ini menerapkan satu nilai standar yang sama untuk menyaring seluruh piksel dari ujung ke ujung gambar. Metode ini sangat efisien dan cepat, namun menuntut syarat bahwa gambar harus diambil dalam kondisi pencahayaan yang rata dan seimbang.
- Ambang Batas Adaptif (*Adaptive/Local Thresholding*): Metode ini bekerja secara dinamis dengan menyesuaikan nilai standar di setiap area kecil gambar. Komputer akan menganalisis tingkat kecerahan di lingkungan sekitar piksel terlebih dahulu sebelum memutuskan nilainya. Metode ini sangat ampuh untuk memproses gambar yang memiliki bayangan atau pencahayaan yang tidak merata.

Selain mengubah citra menjadi biner murni (0 dan 1), dalam praktiknya terdapat beberapa variasi operasi *thresholding* yang sering digunakan dalam pustaka pengolahan citra (seperti OpenCV):

- *Binary Thresholding*: Piksel di atas T menjadi nilai maksimum (putih), di bawah T menjadi 0 (hitam).
- *Binary Thresholding Inverted*: Kebalikan dari biner standar; piksel di atas T menjadi 0 (hitam), dan di bawah T menjadi nilai maksimum (putih).
- *Truncate Thresholding*: Piksel yang nilainya lebih besar dari T akan dipotong (*truncated*) menjadi sama dengan nilai T, sedangkan piksel yang di bawah T nilainya tetap tidak berubah.
- *Threshold to Zero*: Piksel yang nilainya di bawah T akan diubah menjadi 0 (hitam), sedangkan yang di atas T nilainya tetap.



Citra Warna



Citra Grayscale



Citra Biner

2.3. Pengenalan Open CV-Python

Dalam bahasa pemrograman Python, terdapat beberapa *library* yang sering digunakan dalam pengolahan citra digital, antara lain OpenCV, NumPy, dan Matplotlib. OpenCV digunakan untuk pengolahan citra dan video, NumPy digunakan untuk manipulasi data dalam bentuk *array* atau matriks piksel, sedangkan Matplotlib digunakan untuk menampilkan citra dan hasil pengolahan. Penggunaan *library* tersebut memudahkan proses pengolahan citra tanpa harus membuat seluruh algoritma dari awal.

OpenCV (*Open Source Computer Vision Library*) merupakan *library* yang digunakan untuk melakukan pengolahan citra digital dan *computer vision*. Dalam bahasa pemrograman Python, OpenCV dapat digunakan melalui modul `cv`. Modul tersebut menyediakan berbagai fungsi untuk membaca, menampilkan, mengolah, dan menyimpan citra.

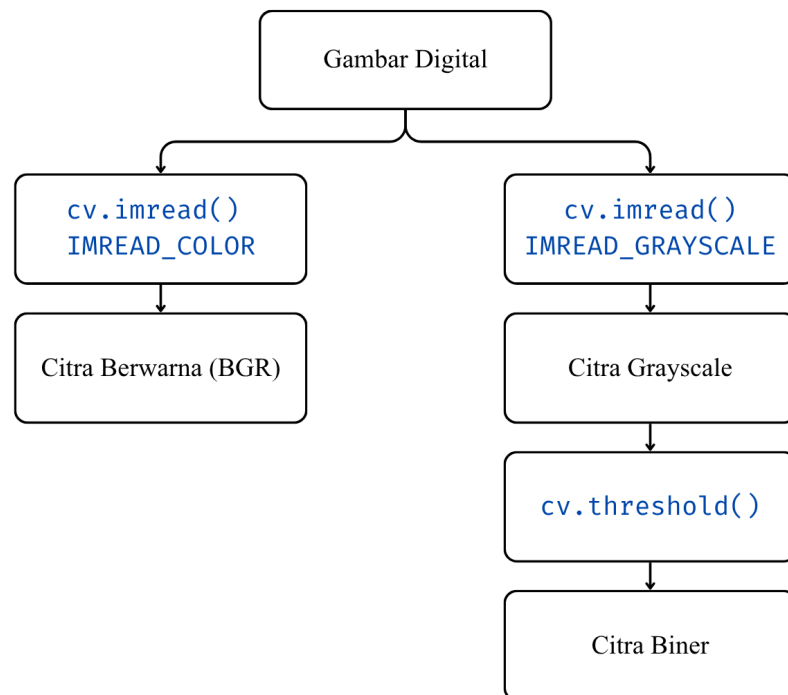
Beberapa fungsi dasar OpenCV yang digunakan dalam pengolahan citra antara lain:

`cv.imread()` digunakan untuk membaca atau memuat citra.

`cv.imshow()` digunakan untuk menampilkan citra.

`cv.threshold()` digunakan untuk melakukan proses *thresholding* sehingga menghasilkan citra biner.

`cv.imwrite()` digunakan untuk menyimpan hasil pengolahan citra.



Gambar 2.3 Alur dasar pengolahan citra menggunakan OpenCV-Python

Berdasarkan Gambar 2.3, proses pengolahan dimulai dari sebuah gambar digital yang dibaca menggunakan fungsi `cv.imread()`. Gambar dapat dibaca dalam bentuk citra berwarna menggunakan parameter `cv.IMREAD_COLOR`, sehingga menghasilkan citra berwarna dengan urutan kanal BGR (*Blue, Green, Red*). Selain itu, gambar juga dapat dibaca secara langsung dalam bentuk *grayscale* menggunakan parameter `cv.IMREAD_GRAYSCALE`. Citra grayscale selanjutnya diproses menggunakan fungsi `cv.threshold()` untuk menghasilkan citra biner berdasarkan nilai ambang (*threshold*) yang telah ditentukan.

2.4. Implementasi Sederhana Menggunakan OpenCV-Python

Terdapat tiga proses dasar dalam pengelolaan citra digital, yaitu membaca (*read*), menampilkan (*show*), dan menyimpannya kembali (*write*).

1. Membaca Gambar

Gunakan fungsi `cv.imread()` untuk membaca gambar. Gambar harus berada di direktori kerja atau dengan menuliskan path atau direktori gambar secara lengkap.

```
img = cv.imread(filename, flags)
```

Keterangan Parameter:

`filename` : file gambar yang ingin dibaca, jika gambar tidak berada dalam direktori kerja yang sama maka sertakan *path* lengkap.

`flags` : Argumen kedua adalah flag yang menentukan cara gambar harus dibaca.

Berikut ini, *Flag* yang dapat digunakan

Flag	Keterangan
cv.IMREAD_COLOR	Merupakan flag default. Berfungsi memuat gambar berwarna. Transparansi gambar akan diabaikan.
cv.IMREAD_GRAYSCALE	Membuat gambar dalam mode <i>grayscale</i> .

2. Menyimpan Gambar

Gunakan fungsi `cv.imwrite()` untuk menyimpan gambar. Argumen pertama adalah nama file, dan argumen kedua adalah gambar yang ingin anda simpan.

```
retval = cv.imwrite(filename,img)
```

Keterangan Parameter:

`filename` : nama file, tulis nama file beserta dengan format gambar.

(contoh : "img.jpg")

`img` : gambar yang ingin disimpan

3. Menampilkan Gambar

Menggunakan fungsi `cv.imshow()` untuk menampilkan gambar di jendela. jendela secara otomatis sesuai dengan ukuran gambar. Argumen pertama adalah nama jendela yang bertipe data string. Argumen kedua adalah nama variabel dari citra kita.

```
cv.imshow(winname,mat)
```

Keterangan Parameter:

`winname` : nama jendela yang digunakan untuk menampilkan gambar

`mat` : citra yang ingin ditampilkan

4. *Thresholding* Citra

Menggunakan fungsi `cv.threshold()` untuk melakukan proses *thresholding* pada citra. Proses *thresholding* digunakan untuk mengubah citra *grayscale* menjadi citra biner berdasarkan nilai ambang (*threshold*) yang telah ditentukan.

```
_, img = cv.threshold(src, thresh, maxval, type)
```

Keterangan Parameter:

`src` : citra sumber yang akan diproses, biasanya berupa citra *grayscale*.

`thresh` : nilai ambang (*threshold*) yang digunakan sebagai batas dalam menentukan nilai piksel.

`maxval` : nilai maksimum yang diberikan kepada piksel yang memenuhi kondisi *threshold*.

`type` : jenis metode *thresholding* yang digunakan.

Berikut ini merupakan salah satu jenis *thresholding* yang dapat digunakan:

Flag	Keterangan
cv.THRESH_BINARY	Jika nilai piksel lebih besar dari nilai threshold, maka piksel akan diberi nilai maxval. Jika tidak, piksel akan diberi nilai 0.

5. Menunggu dan Menutup Jendela Tampilan

Setelah citra ditampilkan menggunakan OpenCV, digunakan fungsi `cv.waitKey(0)` untuk menahan jendela agar tetap terbuka sampai pengguna menekan tombol pada *keyboard*. Selanjutnya, fungsi `cv.destroyAllWindows()` digunakan untuk menutup seluruh jendela yang ditampilkan oleh OpenCV.

cv.waitKey(0)

`cv.waitKey(0)` Fungsi yang digunakan untuk memberikan batas waktu *keyboard* dalam memproses baris kode selanjutnya. Argumennya adalah waktu dalam *milliseconds*. Artinya, jika diinputkan *argument* 200 dan tidak ada tombol *keyboard* yang ditekan maka baris kode selanjutnya belum diproses Sampai waktu ke 200 milliseconds. Untuk nilai *argument* 0, artinya bari kode selanjutnya akan diproses sampai kita menekan sembarang tombol.

cv.destroyAllWindows()

`cv.destroyAllWindows()` Fungsi untuk menutup semua jendela yang telah dibuat. Jika Anda ingin menutup jendela tertentu, gunakan fungsi `cv.destroyWindow()` di mana Anda memberikan nama jendela yang tepat sebagai argumen.

2.4.1. Contoh

Buatlah program dengan bahasa pemrograman Python library OpenCV untuk membaca satu buah gambar 'um.jpeg'. Pembacaan gambar dilakukan dua kali, dimana untuk pembacaan gambar pertama gambar ditampung dengan mode gambar RGB dan gambar kedua ditampung dengan mode *grayscale*. Setelah gambar tersebut dibaca, olah mode *grayscale* menjadi gambar *binary* menggunakan *threshold* dengan ambang batas 128, tampilkan gambar RGB, *grayscale*, dan *binary* dalam tiga jendela berbeda.

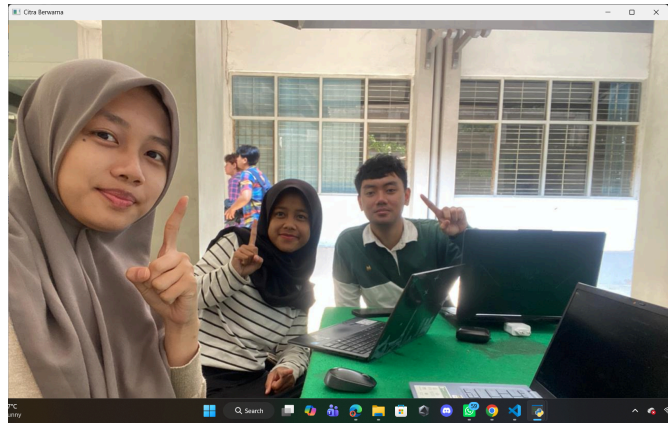
```

citra warna > ...
1  import cv2 as cv
2
3  #Membaca citra berwarna
4  img_rgb = cv.imread('um.jpeg', cv.IMREAD_COLOR)
5
6  #Membaca citra grayscale
7  img_gray = cv.imread('um.jpeg', cv.IMREAD_GRAYSCALE)
8
9  #Membaca citra biner
10 img_binary = cv.threshold(img_gray, 128, 255, cv.THRESH_BINARY)
11
12 # Menyimpan hasil grayscale
13 cv.imwrite('um_grayscale.jpeg', img_gray)
14
15 #Menyimpan hasil citra biner
16 cv.imwrite('um_binary.jpeg', img_binary)
17
18 #Menampilkan citra
19 cv.imshow('Citra Berwarna', img_rgb)
20 cv.imshow('Citra Grayscale', img_gray)
21 cv.imshow('Citra Biner', img_binary)
22
23 cv.waitKey(0)
24 cv.destroyAllWindows()

```


Hasilnya

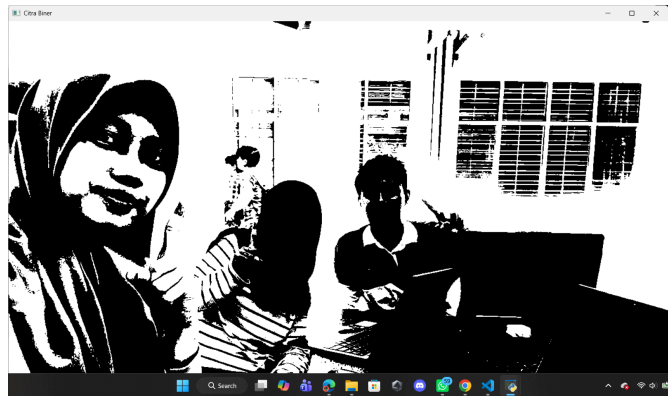
Citra Warna



Citra *Grayscale*



Citra Binary



BAB III

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa citra digital merupakan representasi visual dua dimensi dari objek dunia nyata yang tersusun atas matriks piksel bernilai numerik diskrit, yang dihasilkan melalui tahapan akuisisi berupa sampling dan kuantisasi. Dalam pengolahannya, citra digital diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama: citra warna (RGB 24-bit) yang mampu menampilkan jutaan kombinasi warna alami, citra grayscale (8-bit) yang menyederhanakan data visual menjadi tingkat keabuan berdasarkan sensitivitas mata manusia (*luminance method*), dan citra biner (1-bit) yang mereduksi piksel menjadi representasi hitam dan putih murni. Pemahaman dan transformasi antar jenis citra ini sangat krusial dalam pengolahan citra digital, khususnya penerapan metode thresholding (global, adaptive, dan variasinya) untuk mengkonversi *grayscale* menjadi citra biner; proses ini berfungsi secara esensial untuk memisahkan objek utama dari latar belakangnya sehingga mempermudah sistem komputer melakukan analisis lanjutan seperti segmentasi, pengenalan bentuk, hingga ekstraksi teks.

Dalam praktiknya, pemrosesan citra digital dapat diimplementasikan secara efisien menggunakan bahasa pemrograman Python dengan dukungan pustaka OpenCV (*Open Source Computer Vision Library*). Pustaka ini menyediakan fungsi-fungsi bawaan yang siap pakai untuk tahapan dasar pengolahan citra, seperti `cv.imread()` untuk membaca gambar, `cv.imshow()` untuk menampilkan visualisasi, `cv.threshold()` untuk menerapkan ambang batas (*thresholding*), serta `cv.imwrite()` untuk menyimpan gambar hasil olahan. Penggunaan pustaka OpenCV sangat krusial karena memudahkan pengguna dalam memanipulasi piksel dan mengeksekusi algoritma matematis pengolahan citra secara cepat dan optimal tanpa harus membangun kodenya dari awal.

DAFTAR PUSTAKA

Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.

Prasvita, D. S., Santoni, M. M., & Chamidah, N. (2023). Pengolahan Citra Digital Menggunakan OpenCV-Python. Sleman: Deepublish.